

Groupes

Aperçu

1. Loi de composition
2. La structure de groupe
3. Sous-groupes
4. Morphismes de groupes
5. Générateurs

Groupes

1. Loi de composition

1.1 Loi de composition ; associativité ; commutativité

1.2 Élément neutre ; éléments symétrisables

1.3 Partie stable ; loi induite

1.4 Loi interne sur $\mathcal{P}(E)$ déduite d'une loi interne définie sur E

1.5 Loi interne définie sur $\mathcal{F}(X, E)$ déduite d'une loi interne sur E

2. La structure de groupe

3. Sous-groupes

4. Morphismes de groupes

5. Générateurs

1. Loi de composition

1.1 Loi de composition ; associativité ; commutativité

1.2 Élément neutre ; éléments symétrisables

1.3 Partie stable ; loi induite

1.4 Loi interne sur $\mathcal{P}(E)$ déduite d'une loi interne définie sur E

1.5 Loi interne définie sur $\mathcal{F}(X, E)$ déduite d'une loi interne sur E

2. La structure de groupe

3. Sous-groupes

4. Morphismes de groupes

5. Générateurs

D 1 Soit E un ensemble. On appelle **loi de composition interne** sur E une application

$$T : E \times E \rightarrow E.$$

La valeur $T(x, y)$ de T pour un couple $(x, y) \in E \times E$ s'appelle le **composé** de x et de y pour cette loi.

- E 2**
1. Les applications $(X, Y) \mapsto X \cup Y$ et $(X, Y) \mapsto X \cap Y$ sont des lois de composition sur l'ensemble des parties d'un ensemble E .
 2. Dans l'ensemble $\mathbb{N}$ des entiers naturels, l'addition, la multiplication, l'exponentiation sont des lois de composition interne (les composés de $x \in \mathbb{N}$ et $y \in \mathbb{N}$ pour ces lois se notant respectivement $x + y$, xy ou $x.y$, et x^y).
 3. La soustraction n'est pas une loi de composition interne sur $\mathbb{N}$ puisque $3 - 7$ n'existe pas. Mais c'est une loi de composition interne dans $\mathbb{Z}$.

- D 3 Soit une loi de composition interne $(x, y) \mapsto x \star y$ sur un ensemble E .
On dit que $\star$ est **associative** si

$$\forall (x, y, z) \in E^3, (x \star y) \star z = x \star (y \star z).$$

- D 4  On dit que deux éléments x et y **commutent** (ou sont **permutables**) si

$$y \star x = x \star y.$$

-  On dit que $\star$ est **commutative** si deux éléments quelconques de E commutent pour cette loi, c'est-à-dire si

$$\forall (x, y) \in E^2, y \star x = x \star y.$$

E 5 La soustraction n'est pas associative dans $\mathbb{Z}$ car $7 - (3 - 1) \neq (7 - 3) - 1$ et n'est pas commutative car $8 - 4 \neq 4 - 8$.

E 6 La composition des applications est une loi associative, mais en général non commutative dans l'ensemble $\mathcal{F}(E, E)$.

Par exemple, si $f, g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ sont définies par $f(x) = x + 1$ et $g(x) = x^2$, alors $(g \circ f)(x) = (x + 1)^2$ et $(f \circ g)(x) = x^2 + 1$. Ces deux applications sont bien différentes car elles ne prennent pas la même valeur en 1.

E 7 Quelles sont les propriétés de la loi $x \star y = \frac{x+y}{2}$ dans $\mathbb{R}$?

La loi $\star$ est commutative, non associative car $4 \star (4 \star 8) = 5$ et $(4 \star 4) \star 8 = 6$.

1. Loi de composition

1.1 Loi de composition ; associativité ; commutativité

1.2 Élément neutre ; éléments symétrisables

1.3 Partie stable ; loi induite

1.4 Loi interne sur $\mathcal{P}(E)$ déduite d'une loi interne définie sur E

1.5 Loi interne définie sur $\mathcal{F}(X, E)$ déduite d'une loi interne sur E

2. La structure de groupe

3. Sous-groupes

4. Morphismes de groupes

5. Générateurs

D 8 Soit une loi de composition interne $(x, y) \mapsto x \star y$ sur un ensemble E . Un élément e de E est dit **élément neutre** si

$$\forall x \in E, e \star x = x \star e = x.$$

Il existe au plus un élément neutre pour une loi donnée $\star$, car si e et e' sont éléments neutres, on a $e = e \star e' = e'$.

E 9 L'application Id_E est l'élément neutre de la loi de composition $\circ$ dans $\mathcal{F}(E, E)$.

E 10 La loi $x \star y = \frac{x+y}{2}$ dans $\mathbb{R}$ possède-t-elle un élément neutre?
La loi $\star$ n'admet pas d'élément neutre puisque $x \star e = x$ n'est réalisé que pour $e = x$, valeur qui dépend de x .

D 11 Soient une loi de composition interne $(x, y) \mapsto x \star y$ sur un ensemble E possédant un élément neutre e et x et x' deux éléments de E .

- ▶ On dit que x' est **symétrique** de x pour $\star$ si l'on a $x' \star x = x \star x' = e$.
- ▶ On dit qu'un élément x de E est **symétrisable** s'il possède un symétrique.

1. Loi de composition

1.1 Loi de composition ; associativité ; commutativité

1.2 Élément neutre ; éléments symétrisables

1.3 Partie stable ; loi induite

1.4 Loi interne sur $\mathcal{P}(E)$ déduite d'une loi interne définie sur E

1.5 Loi interne définie sur $\mathcal{F}(X, E)$ déduite d'une loi interne sur E

2. La structure de groupe

3. Sous-groupes

4. Morphismes de groupes

5. Générateurs

1. Loi de composition

1.1 Loi de composition ; associativité ; commutativité

1.2 Élément neutre ; éléments symétrisables

1.3 Partie stable ; loi induite

1.4 Loi interne sur $\mathcal{P}(E)$ déduite d'une loi interne définie sur E

1.5 Loi interne définie sur $\mathcal{F}(X, E)$ déduite d'une loi interne sur E

2. La structure de groupe

3. Sous-groupes

4. Morphismes de groupes

5. Générateurs

1. Loi de composition

1.1 Loi de composition ; associativité ; commutativité

1.2 Élément neutre ; éléments symétrisables

1.3 Partie stable ; loi induite

1.4 Loi interne sur $\mathcal{P}(E)$ déduite d'une loi interne définie sur E

1.5 Loi interne définie sur $\mathcal{F}(X, E)$ déduite d'une loi interne sur E

2. La structure de groupe

3. Sous-groupes

4. Morphismes de groupes

5. Générateurs

1. Loi de composition

2. La structure de groupe

2.1 Groupes

2.2 Itérés, puissances, multiples

2.3 Groupe produit

3. Sous-groupes

4. Morphismes de groupes

5. Générateurs

1. Loi de composition

2. La structure de groupe

2.1 Groupes

2.2 Itérés, puissances, multiples

2.3 Groupe produit

3. Sous-groupes

4. Morphismes de groupes

5. Générateurs

D 15 On appelle **groupe** un couple formé d'un ensemble G et d'une loi de composition interne $\star$ sur l'ensemble G associative, possédant un élément neutre et pour laquelle tout élément est symétrisable. Autrement dit,

▶ $\forall (x, y, z) \in G^3, x \star (y \star z) = (x \star y) \star z.$

▶ $\exists e_G \in G, \forall x \in G, e_G \star x = x \star e_G = x.$

▶ $\forall x \in G, \exists x' \in G, x \star x' = x' \star x = e_G.$

Si de plus la loi $\star$ est commutative, on dit que le groupe est **commutatif** ou **abélien**.

Le cardinal d'un groupe fini est généralement appelé son **ordre**, noté $|G|$.

P 16 *Soit $(G, \star)$ un groupe. Alors*

1. *G est non-vide : il contient au moins son élément neutre.*
2. *L'élément neutre de G est unique.*
3. *Le symétrique de tout élément de G est unique.*

E 17

1. Munis de la multiplication usuelle, $(\mathbb{Q}^*, \cdot)$, $(\mathbb{R}^*, \cdot)$, $(\mathbb{R}_+^*, \cdot)$, $(\mathbb{C}^*, \cdot)$ sont des groupes commutatifs. L'élément neutre est 1.
2. Munis de l'addition usuelle, $(\mathbb{Z}, +)$, $(\mathbb{Q}, +)$, $(\mathbb{R}, +)$, $(\mathbb{C}, +)$ sont des groupes commutatifs. L'élément neutre est 0 et le symétrique de x est $-x$. En revanche, $(\mathbb{N}, +)$ n'est pas un groupe car si $n \in \mathbb{N}$ est strictement positif, il n'a pas de symétrique pour $+$.

E 18 L'ensemble des similitudes directes du plan est un groupe (non commutatif) pour la composition $\circ$. En prenant l'écriture analytique complexe $z \mapsto az + b$ avec $a \in \mathbb{C}^\star$ et $b \in \mathbb{C}$, l'élément neutre est l'identité $z \mapsto z$ et le symétrique de $z \mapsto az + b$ est $z \mapsto \frac{1}{a}z - \frac{b}{a}$.

E 19 Pour $n \in \mathbb{N}^\star$, $(\mathbb{U}_n, \cdot)$ est un groupe fini d'ordre n .

N Fréquemment, on appelle produit la loi de composition interne du groupe G . On note le produit comme une multiplication et donc sans aucun symbole $(x, y) \mapsto xy$.

On emploie le mot **inverse** au lieu du mot symétrique, et le mot **inversible** au lieu du mot symétrisable. L'inverse de x se note alors généralement

$$x^{-1}.$$

Parfois l'élément neutre e_G se note 1 (ou 1_G) et s'appelle **élément unité** (ou **unité**).

P 20 Soit $(G, \star)$ un groupe. Alors, pour tous $x, y \in G$

$$(x^{-1})^{-1} = x \quad \text{et} \quad (x \star y)^{-1} = y^{-1} \star x^{-1}.$$

P 21 Soit $(G, \star)$ un groupe. Pour tous $a, b, x \in G$,

$$(a \star x = b \iff x = a^{-1} \star b) \quad \text{et} \quad (x \star a = b \iff x = b \star a^{-1}).$$

En particulier, on a les implications

$$(a \star x = a \star y \implies x = y) \quad \text{et} \quad (x \star a = y \star a \implies x = y).$$

Quand on déduit l'égalité $x = y$ de l'égalité $a \star x = a \star y$, on dit que l'on **simplifie à gauche** par a ; si on la déduit de $x \star a = y \star a$, on dit que l'on **simplifie à droite** par a . Si le groupe est commutatif, on se contente de dire que l'on **simplifie** par a .

N

Supposons la loi de composition interne commutative notée $(x, y) \mapsto x + y$, comme une addition.

L'élément neutre se note souvent 0 (ou 0_G) et s'appelle **zéro** ou **élément nul** (ou parfois **origine**).

La définition de groupe se traduit comme suit:

- ▶ $\forall (x, y, z) \in G^3, x + (y + z) = (x + y) + z.$
- ▶ $\exists 0_G \in G, \forall x \in G, 0_G + x = x + 0_G = x.$
- ▶ $\forall x \in G, \exists x' \in G, x + x' = x' + x = 0_G.$

À laquelle il faut rajouter la commutativité

- ▶ $\forall (x, y) \in G^2, x + y = y + x.$

Convention Nous conviendrons qu'une loi notée additivement est toujours associative et commutative.

N

Supposons la loi de composition interne commutative notée $(x, y) \mapsto x + y$, comme une addition.

On dit **opposé** au lieu de symétrique, et on note l'opposé de x

$$-x$$

L'équation

$$a + x = b$$

possède une et une seule solution à savoir

$$x = b + (-a)$$

que l'on écrit d'ailleurs

$$x = b - a.$$

Convention Nous conviendrons qu'une loi notée additivement est toujours associative et commutative.

1. Loi de composition

2. La structure de groupe

2.1 Groupes

2.2 Itérés, puissances, multiples

2.3 Groupe produit

3. Sous-groupes

4. Morphismes de groupes

5. Générateurs

N

Supposons la loi de composition interne notée $(x, y) \mapsto x \star y$, Dans ce cas, étant donnés des éléments $x_1, x_2, \dots, x_n$ de G , on pose par définition

$$\bigstar_{i=1}^n x_i = x_1 \star x_2 \star \dots \star x_n = (x_1 \star x_2 \star \dots \star x_{n-1}) \star x_n$$

(récurrence sur n), et on a alors la relation pour tout entier p tel que $1 \leq p \leq n$,

$$x_1 \star x_2 \star \dots \star x_n = (x_1 \star x_2 \star \dots \star x_p) \star (x_{p+1} \star x_2 \star \dots \star x_n)$$

Lorsque la loi de composition interne est notée comme une multiplication, on écrit

$$\prod_{i=1}^n x_i = x_1 \cdots x_n.$$

Lorsque la loi de composition interne est notée comme une addition, on écrit

$$\sum_{i=1}^n x_i = x_1 + \dots + x_n.$$

D 22 Soit $(G, \star)$ un groupe, d'élément neutre e_G et $x \in G$. On définit les **puissances entières** de x de la manière suivante:

► On pose $x^0 = e_G$.

► Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, on pose $x^n = x \star x^{n-1}$, c'est-à-dire

$$x^n = x \star x \star \cdots \star x \quad (n \text{ facteurs}).$$

► Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, on pose $x^{-n} = (x^{-1})^n$.

L'élément x^n est donc bien un élément du groupe $(G, \star)$.

À l'aide de l'associativité de la multiplication dans G , on vérifie facilement les règles de calculs suivantes.

P 23 Pour tout $x \in G$ et tout $(p, q) \in \mathbb{Z}^2$,

$$x^p x^q = x^{p+q} \quad \text{et} \quad (x^p)^{-1} = x^{-p} \quad \text{et} \quad (x^p)^q = x^{pq}.$$

N

Lorsqu'une loi de groupe sur G est noté $+$ ayant pour élément neutre 0_G , on note à la place

- ▶ $0 \cdot x = 0_G$,
- ▶ Si $n \in \mathbb{N}^*$, $n \cdot x = x + x + \cdots + x$ (n facteurs),
- ▶ et $(-n) \cdot x = n \cdot (-x)$ si n est un entier négatif.

On dit que les nx sont les **multiples entiers** de x . On retrouve les formules

$$px + qx = (p + q)x \quad \text{et} \quad -(px) = (-p)x \quad \text{et} \quad p(qx) = (pq)x.$$

On a aussi la relation

$$px + py = p(x + y).$$

R

Dans un groupe quelconque G (noté multiplicativement), la formule analogue

$$x^p y^p = (xy)^p$$

est fausse en général. Par exemple

$$(xy)^2 = xyxy \neq xxyy = x^2 y^2,$$

sauf si x et y commutent.

1. Loi de composition

2. La structure de groupe

2.1 Groupes

2.2 Itérés, puissances, multiples

2.3 Groupe produit

3. Sous-groupes

4. Morphismes de groupes

5. Générateurs

T 24 Soient deux groupes $(G_1, \top)$ et $(G_2, \perp)$. On définit une loi $\star$ sur $G = G_1 \times G_2$ par

$$(x_1, x_2) \star (y_1, y_2) = (x_1 \top y_1, x_2 \perp y_2).$$

1. La loi $\star$ confère à $G_1 \times G_2$ une structure de groupe appelé **produit direct des groupes** $(G_1, \top)$ et $(G_2, \perp)$.
2. Le produit de deux groupes commutatifs est un groupe commutatif.

De manière analogue, on peut définir le produit direct $G = G_1 \times \cdots \times G_n$ de n groupes $G_1, \dots, G_n$.

1. Loi de composition

2. La structure de groupe

3. Sous-groupes

3.1 Sous-groupes d'un groupe

3.2 Sous-groupes de $(\mathbb{Z}, +)$

3.3 Intersection de sous-groupes

3.4 Sous-groupes d'un groupe fini

4. Morphismes de groupes

5. Générateurs

1. Loi de composition

2. La structure de groupe

3. Sous-groupes

3.1 Sous-groupes d'un groupe

3.2 Sous-groupes de $(\mathbb{Z}, +)$

3.3 Intersection de sous-groupes

3.4 Sous-groupes d'un groupe fini

4. Morphismes de groupes

5. Générateurs

D 25 Soit $(G, \star)$ un groupe. On appelle **sous-groupe** de G une partie H de G possédant les propriétés suivantes

1. L'élément neutre de G appartient à H

$$e_G \in H;$$

2. H est stable pour $\star$, c'est-à-dire

$$\forall (x, y) \in H^2, x \star y \in H;$$

3. H est **stable par passage à l'inverse**, c'est-à-dire

$$\forall x \in H, x^{-1} \in H.$$

P 26 Soit $(G, \star)$ un groupe et H une partie de G . Alors H est un sous-groupe de G si, et seulement si

$$H \neq \emptyset \quad \text{et} \quad \forall (x, y) \in H^2, x \star y^{-1} \in H.$$

P 27

1. Soient $(G, \star)$ un groupe et H un sous-groupe de G . Alors $(H, \star)$ est lui-même un groupe pour la loi de composition induite sur H par la loi de composition de G :

$$\begin{aligned} H \times H &\rightarrow H \\ (x, y) &\mapsto x \star y \end{aligned} .$$

2. Réciproquement, si H est une partie du groupe G telle que $(H, \star)$ est un groupe, alors H est un sous-groupe de G .

Dans la pratique, pour montrer qu'un ensemble H est un groupe, il peut être plus facile de montrer que c'est un sous-groupe d'un groupe connu.

1. Si $(G, \star)$ est un groupe d'élément neutre e , alors $\{e\}$ est un sous-groupe de G . De même, G est un sous-groupe de G . Le sous-groupe $\{e\}$ est appelé **sous-groupe trivial** de G .
2. Tout sous-groupe de G , distinct de $\{e\}$ et G est appelé **sous-groupe propre** de G .
3. Chacun des groupes $(\mathbb{Q}^\star, .), (\mathbb{R}^\star, .), (\mathbb{C}^\star, .)$ est un sous-groupe de tous les suivants.
4. L'ensemble $\mathbb{U}$ des nombres complexes de module un est un sous-groupe de $\mathbb{C}^\star$. En effet, 1 est de module un ($1 \in \mathbb{U}$), si z est de module un, alors $1/z$ est de module un (car $|1/z| = 1/|z|$), et si z, w sont de module un, alors zw aussi (car $|zw| = |z| |w|$).
5. La géométrie élémentaire fournit de nombreux exemples de sous-groupes du groupe des permutations : le groupe des translations sur la droite, ou dans le plan, ou dans l'espace ; le groupe des rotations autour d'un point dans le plan ou dans l'espace ; le groupe des déplacements dans le plan, ou dans l'espace ; le groupe des homothéties de centre donné et de rapport *non nul* dans le plan ou dans l'espace, etc, etc,...

R

En notation additive, une partie H d'un groupe $(G, +)$ est un sous-groupe de G si, et seulement si

- ▶ $0_G \in H$,
- ▶ $\forall (x, y) \in H^2, x + y \in H$,
- ▶ $\forall x \in H, -x \in H$.

Ou encore, de manière équivalente

$$H \neq \emptyset \quad \text{et} \quad \forall (x, y) \in H^2, x - y \in H.$$

E 29

1. Chacun des groupe $(\mathbb{Z}, +)$, $(\mathbb{Q}, +)$, $(\mathbb{R}, +)$, $(\mathbb{C}, +)$ est un sous-groupe de tous les suivants.
2. $\mathbb{R}_+^*$ est un sous-groupe de $(\mathbb{R}^*, .)$ mais n'est pas un sous-groupe de $(\mathbb{R}, +)$.

1. Loi de composition

2. La structure de groupe

3. Sous-groupes

3.1 Sous-groupes d'un groupe

3.2 Sous-groupes de $(\mathbb{Z}, +)$

3.3 Intersection de sous-groupes

3.4 Sous-groupes d'un groupe fini

4. Morphismes de groupes

5. Générateurs

T 30 Pour $a \in \mathbb{Z}$, l'ensemble

$$a\mathbb{Z} = \{ ka \mid k \in \mathbb{Z} \}$$

est un sous-groupe de $(\mathbb{Z}, +)$.

Démonstration. En effet, $a\mathbb{Z} \neq \emptyset$ car $0 \in a\mathbb{Z}$.

Soient $x, y \in a\mathbb{Z}$. Il existe donc $x', y' \in \mathbb{Z}$ tel que $x = ax'$ et $y = ay'$. On a donc

$$x - y = (ax') - (ay') = a(x' - y') \text{ et } x' - y' \in \mathbb{Z},$$

c'est-à-dire, $x - y \in a\mathbb{Z}$.



Réciproquement,

T 31 *Soit H un sous-groupe de $(\mathbb{Z}, +)$. Il existe un entier $a \geq 0$ et un seul tel que $H = a\mathbb{Z}$.*

1. Loi de composition

2. La structure de groupe

3. Sous-groupes

3.1 Sous-groupes d'un groupe

3.2 Sous-groupes de $(\mathbb{Z}, +)$

3.3 Intersection de sous-groupes

3.4 Sous-groupes d'un groupe fini

4. Morphismes de groupes

5. Générateurs

P 32 Soient $(G, \star)$ un groupe, H et K deux sous-groupes de G . Alors $H \cap K$ est un sous-groupe de G .

Cette proposition se généralise à une intersection quelconque de sous-groupes d'un groupe G .

T 33 Soit $(H_i)_{i \in I}$ une famille de sous-groupes d'un groupe $(G, \star)$. Alors l'intersection des H_i ,

$$H = \bigcap_{i \in I} H_i$$

est encore un sous-groupe de $(G, \star)$.

1. Loi de composition

2. La structure de groupe

3. Sous-groupes

3.1 Sous-groupes d'un groupe

3.2 Sous-groupes de $(\mathbb{Z}, +)$

3.3 Intersection de sous-groupes

3.4 Sous-groupes d'un groupe fini

4. Morphismes de groupes

5. Générateurs

T 34 Théorème de Lagrange

Soit G un groupe fini et H un sous-groupe de G . Alors l'ordre de H divise l'ordre de G .

Démonstration. En exercice. ■

1. Loi de composition

2. La structure de groupe

3. Sous-groupes

4. Morphismes de groupes

4.1 Définitions

4.2 Noyau et image d'un morphisme de groupes

5. Générateurs

1. Loi de composition

2. La structure de groupe

3. Sous-groupes

4. Morphismes de groupes

4.1 Définitions

4.2 Noyau et image d'un morphisme de groupes

5. Générateurs

D 35 Soit $(G, \star)$ et $(H, \top)$ deux groupes. On appelle **morphisme de groupes** ou **homomorphisme de groupes** une application $f : G \rightarrow H$ telle que

$$\forall (x, y) \in G^2, f(x \star y) = f(x) \top f(y).$$

- Lorsque l'application f est bijective, on dit que f est un **isomorphisme de groupes**.
- Lorsque $G = H$, on dit que f est un **endomorphisme** de G .
- Lorsque $G = H$ et que f est bijectif, on dit que f est un **automorphisme** de G .

D 36 S'il existe un isomorphisme de $(G, \star)$ dans $(H, \top)$, on dit que $(G, \star)$ et $(H, \top)$ sont **isomorphes**.

E 37

1. $(\mathbb{R}_+^*, .) \rightarrow (\mathbb{R}, +)$ est un isomorphisme de groupes.
 $x \mapsto \ln x$
2. $(\mathbb{C}, +) \rightarrow (\mathbb{C}, +)$ est un automorphisme de groupes.
 $z \mapsto \bar{z}$
3. $(\mathbb{Z}, +) \rightarrow (\mathbb{R}_+^*, .)$ est un morphisme de groupes non-surjectif.
 $n \mapsto 5^n$
4. $(\mathbb{Z}, +) \rightarrow (\{-1, 1\}, .)$ est un morphisme de groupes non-injectif.
 $n \mapsto (-1)^n$

P 38 Soit f un morphisme du groupe G dans le groupe H . Alors

1. $f(e_G) = e_H$.
2. $\forall x \in G, f(x^{-1}) = (f(x))^{-1}$.
3. $\forall x \in G, \forall n \in \mathbb{Z}, f(x^n) = (f(x))^n$.

P 38 Soit f un morphisme du groupe G dans le groupe H . Alors

1. $f(e_G) = e_H$.
2. $\forall x \in G, f(x^{-1}) = (f(x))^{-1}$.
3. $\forall x \in G, \forall n \in \mathbb{Z}, f(x^n) = (f(x))^n$.

P 39 *La composée de deux morphismes de groupes est un morphisme de groupes.*

P 40 *Si un morphisme de groupes est bijectif, l'application réciproque est encore un morphisme de groupes.*

T 41 Soit f un morphisme du groupe G dans le groupe H .

1. Si H' est un sous-groupe de H , alors l'image réciproque

$$f^{-1}(H') = \{ x \in G \mid f(x) \in H' \}$$

est un sous-groupe de G .

2. Si G' est un sous-groupe de G , alors l'image

$$f(G') = \{ f(x) \mid x \in G' \} = \{ y \in H \mid \exists x \in G', y = f(x) \}$$

est un sous-groupe de H .

1. Loi de composition

2. La structure de groupe

3. Sous-groupes

4. Morphismes de groupes

4.1 Définitions

4.2 Noyau et image d'un morphisme de groupes

5. Générateurs

D 42 Soit f un morphisme du groupe G dans le groupe H . L'ensemble des antécédents de l'élément neutre de H par f est appelé **noyau** de f et se note $\ker(f)$.

$$\ker(f) = \{ x \in G \mid f(x) = e_H \} = f^{-1}(\{ e_H \}).$$

L'image $f(G)$ de f se note $\text{Im}(f)$.

$$\text{Im}(f) = \{ f(x) \mid x \in G \} = \{ y \in H \mid \exists x \in G, y = f(x) \}.$$

$$x \in \ker f \iff x \in G \text{ et } f(x) = e_H.$$

$$y \in \text{Im}(f) \iff \exists x \in G, y = f(x).$$

P 43 Soit f un morphisme du groupe G dans le groupe H .

1. $\ker(f)$ est un sous-groupe de G .
2. $\text{Im}(f)$ est un sous-groupe de H .

E 44 L'application

$$\begin{aligned}\varphi : (\mathbb{R}, +) &\rightarrow (\mathbb{C}^\star, \cdot) \\ t &\mapsto e^{it}\end{aligned}$$

est un morphisme de groupe. On a

$$\ker(\varphi) = 2\pi\mathbb{Z} = \{ k2\pi \mid k \in \mathbb{Z} \} \quad \text{et} \quad \text{Im}(\varphi) = \mathbb{U} = \{ z \in \mathbb{C} \mid |z| = 1 \}.$$

E 45 L'application

$$\begin{aligned} f : (\mathbb{C}^\star, .) &\rightarrow (\mathbb{R}^\star, .) \\ z &\mapsto |z| \end{aligned}$$

est un morphisme de groupes. On a

$$\ker(f) = \{ z \in \mathbb{C}^\star \mid |z| = 1 \} = \mathbb{U} \quad \text{et} \quad \text{Im}(f) = \mathbb{R}_+^\star.$$

E 46 L'application

$$\begin{aligned}\pi : (\mathbb{Z}, +) &\rightarrow (\mathbb{U}_n, \cdot) \\ k &\mapsto e^{2ik\pi/n}\end{aligned}$$

est un morphisme de groupes surjectif. On a

$$\ker(\pi) = n\mathbb{Z}.$$

T 47 Soient G et H deux groupes et f un morphisme de G dans H .

1. f est injectif si et seulement si $\ker(f) = \{ e_G \}$.
2. f est surjectif si et seulement si $\operatorname{Im}(f) = H$.

T 48 Soient G et H deux groupes et f un morphisme de G dans H . Soit $b \in H$.

1. Si $b \notin \text{Im}(f)$, l'équation $f(x) = b$ d'inconnue $x \in G$ n'a pas de solution.
2. Si $b \in \text{Im}(f)$, alors en notant x_0 un antécédent de b par f , on a

$$\{ x \in G \mid f(x) = b \} = x_0 \ker(f) = \{ x_0 h \mid h \in \ker(f) \}.$$

Si la loi de G est notée comme une addition,

$$\{ x \in G \mid f(x) = b \} = x_0 + \ker(f) = \{ x_0 + h \mid h \in \ker(f) \}.$$

T 49 Soit $f : G \rightarrow H$ un morphisme de groupes. Supposons G fini. Alors $\text{Im}(f)$ est finie, et l'on a

$$|G| = |\ker(f)| \times |\text{Im}(f)|.$$

1. Loi de composition

2. La structure de groupe

3. Sous-groupes

4. Morphismes de groupes

5. Générateurs

5.1 Sous-groupe engendré par un élément

5.2 Ordre d'un élément

5.3 Description des groupes monogènes

5.4 Sous-groupe engendré par une partie

1. Loi de composition

2. La structure de groupe

3. Sous-groupes

4. Morphismes de groupes

5. Générateurs

5.1 Sous-groupe engendré par un élément

5.2 Ordre d'un élément

5.3 Description des groupes monogènes

5.4 Sous-groupe engendré par une partie

N

Soit G un groupe et $a \in G$.

- En notation multiplicative, le **sous-groupe de G engendré par l'élément a** est

$$\langle a \rangle = \{ a^k \mid k \in \mathbb{Z} \}.$$

- En notation additive, le **sous-groupe de G engendré par l'élément a** est

$$\langle a \rangle = \{ ka \mid k \in \mathbb{Z} \}.$$

- E 50** Dans $(\mathbb{C}^\star, \cdot)$,
- ▶ le sous-groupe engendré par i est $\mathbb{U}_4$;
 - ▶ le sous-groupe engendré par -1 est $\mathbb{U}_2 = \{-1, +1\}$.

- E 51** Dans $(\mathbb{Z}, +)$, le sous groupe engendré par n est $n\mathbb{Z}$.

1. Loi de composition

2. La structure de groupe

3. Sous-groupes

4. Morphismes de groupes

5. Générateurs

5.1 Sous-groupe engendré par un élément

5.2 Ordre d'un élément

5.3 Description des groupes monogènes

5.4 Sous-groupe engendré par une partie

T 52 Soit $(G, \cdot)$ un groupe d'élément neutre e_G et $a \in G$.

Les assertions suivantes sont équivalentes.

- (i) L'ensemble $\{ k \in \mathbb{N}^* \mid a^k = e_G \}$ est non vide et son minimum est égal à p .
- (ii) Pour tout $k \in \mathbb{Z}$, on a l'équivalence $(a^k = e_G \iff k \in p\mathbb{Z})$.
- (iii) Les éléments de $\langle a \rangle$ sont exactement $e_G, a, \dots, a^{p-1}$ et ils sont deux à deux distincts.
- (iv) Le sous-groupe $\langle a \rangle = \{ a^k \mid k \in \mathbb{Z} \}$ est fini de cardinal p .

Dans ce cas p est l'ordre de a .

D 53 Soit $(G, \cdot)$ un groupe d'élément neutre e_G et $a \in G$.

- ▶ Si le sous-groupe $\langle a \rangle$ est fini, on appelle **ordre** de a le cardinal de $\langle a \rangle$.
- ▶ Si le sous-groupe $\langle a \rangle$ est infini, on dit que a est d'**ordre infini**.

On peut noter $\omega(a)$ l'ordre de a . Ainsi, on a

$$\omega(a) = \text{card} \{ \langle a \rangle \} = \min \{ k \in \mathbb{N} \setminus \{0\} \mid a^k = e_G \}$$

avec la convention $+\infty$ si l'ensemble considéré est vide.

1. Loi de composition

2. La structure de groupe

3. Sous-groupes

4. Morphismes de groupes

5. Générateurs

5.1 Sous-groupe engendré par un élément

5.2 Ordre d'un élément

5.3 Description des groupes monogènes

5.4 Sous-groupe engendré par une partie

- D 54** ▶ On dit que G est un **groupe monogène** lorsqu'il existe $a \in G$ tel que $\langle a \rangle = G$.
Un tel a est un **générateur** de G .
- ▶ On qualifie de **cyclique** tout groupe monogène fini.

- E 55**
1. $(\mathbb{Z}, +)$ est un groupe monogène, engendré par 1.
 2. $(\mathbb{U}_n, \cdot)$ est un groupe cyclique, engendré par $\omega = e^{2i\pi/n}$.

T 56 Description des groupes monogènes

Soit $G = \langle a \rangle$ un groupe monogène. Alors,

- 1. Si a est d'ordre infini, alors G est isomorphe au groupe $(\mathbb{Z}, +)$.*
- 2. Si a est d'ordre fini $p \in \mathbb{N}^*$, alors G est isomorphe au groupe $(\mathbb{U}_p, \cdot)$.*

Dans les deux cas, G est abélien.

T 57 Lagrange

Soit a un élément d'un groupe fini G . Alors l'ordre de a divise l'ordre de G .

C 58 *Soit G un groupe fini d'ordre n . On a alors*

$$\forall x \in G, x^n = e_G.$$

1. Loi de composition

2. La structure de groupe

3. Sous-groupes

4. Morphismes de groupes

5. Générateurs

5.1 Sous-groupe engendré par un élément

5.2 Ordre d'un élément

5.3 Description des groupes monogènes

5.4 Sous-groupe engendré par une partie

Soit A une partie d'un groupe G . Il existe des sous-groupes de G qui contiennent A (par exemple G lui-même); l'intersection de tous ces sous-groupes

$$\bigcap_{\substack{H \text{ sous-groupe de } G \\ A \subset H}} H.$$

est encore un sous-groupe et contient encore A , tout en étant contenue, par construction même, dans tout sous-groupe de G contenant A . Ce sous-groupe intersection est donc le «plus petit» de tous les sous-groupes de G contenant A .

D 59 Soient $(G, \star)$ un groupe et A une partie de G .

► Le sous-groupe engendré par A est le plus petit sous-groupe contenant cette partie A . On le note souvent $\langle A \rangle$ ou $\mathbf{Gr}(A)$.

R Soit $(G, \cdot)$ un groupe d'élément neutre et $a \in G$. Le sous-groupe engendré par le singleton $A = \{a\}$ est

$$\{a^k \mid k \in \mathbb{Z}\}.$$

Autrement dit, $\langle \{a\} \rangle = \langle a \rangle$.

T 60 Soit G un groupe *commutatif* et $a, b \in G$. Montrer que

$$\langle a, b \rangle = \{ a^i b^j \mid (i, j) \in \mathbb{Z}^2 \}.$$

En notation additive, cela s'écrirait $\langle a, b \rangle = \{ ia + jb \mid (i, j) \in \mathbb{Z}^2 \}$.

T 61 Montrer que $\langle A \rangle$ est l'ensemble de tous les produits que l'on peut former à partir des éléments de A et de leurs inverses

$$\langle A \rangle = \{ x_1 \dots x_n \mid n \in \mathbb{N} \text{ et } \forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket, x_i \in A \text{ ou } x_i^{-1} \in A \}.$$